

الرابعة متوسط

للتحضير الجيد

ملخص العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

ميدان

المادة وتحولاتها

إعداد:

الأستاذ : بن أعمارة إبراهيم

مديرية التربية لـ: ولاية المسيلة

متوسطة :أبو كامل شجاع بن أسلم

الذرة: تتكون من نواة مركزية بها بروتونات e تحمل شحنة كهربائية موجبة

و يدور حولها الكترونات e^- تحمل شحنة كهربائية سالبة في مدارات وهمية.

الذرة تكون متعادلة كهربائيا أي عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات.

الشاردة: هي ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون واحد أو أكثر.

عندما تفقد عدد البروتونات أكبر من عدد

الالكترونات و تصبح بذلك شاردة موجبة

وعندما تكتسب يصبح عدد الالكترونات أكبر

من عدد البروتونات و تصبح بذلك شاردة سالبة.

مثل: ذرة الصوديوم تفقد إلكترون و تصبح

شاردة موجبة ($Na \rightarrow Na^+ + 1e^-$).

ذرة الكلور تكتسب إلكترون و تصبح شاردة سالبة ($Cl + 1e^- \rightarrow Cl^-$).

المحلول: يكون متعادل كهربائيا صيغته: ($A^+ + B^-$) يكون فيه عدد الشحن الموجبة

يساوي عدد الشحن السالبة.

الأجسام الصلبة الجزيئية (مسحوق السكر) و محالها لا تنقل الكهرباء لأنها لا

تحتوي على الشوارد

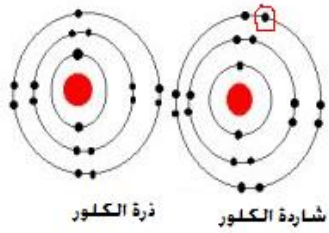
أما الأجسام الصلبة الشاردية (مسحوق ملح الطعام) لا تنقل الكهرباء لأن

شواردها غير حرة و محالها

تنقل الكهرباء لأنها تحتوي على شوارد حرة حاملات الشحن . (الماء المقطر لا

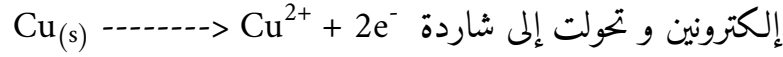
ينقل الكهرباء لأنه لا يحتوي على شوارد)

التحليل الكهربائي البسيط:

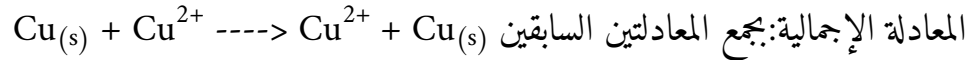
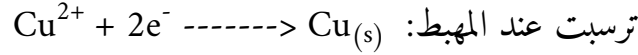


- نضع في هذه المرة المهبط من فحم و المصعد من نحاس فنلاحظ ترسب النحاس عند المهبط و تأكل المصعد و عدم اختفاء اللون الأزرق.

التفسير: تفاعلت ذرات النحاس الموجودة في المصعد حيث فقدت كل ذرة



إلكترونين و تحولت إلى شاردة $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ اكتسبت شوارد النحاس الموجودة في المحلول الإلكترونين و تحولت إلى ذرات و



هذا التحليل غير بسيط: لأن حدث فيه تأكل للمصعد

يستعمل هذا النوع من التفاعل لطلي المواد المعدنية مثلا لطلاء خاتم من فضة

بالذهب: نضع الخاتم في المهبط و نضع المصعد من ذهب و المحلول يجب أن يحتوي

على شوارد الذهب .

تفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن

محلول حمض كلور الماء يتكون من شاردة الهيدروجين H^+ و شاردة الكلور Cl^- و صيغته $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$.



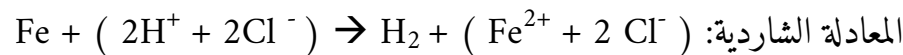
تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد.

المتفاعلات: نضع في أنبوب برادة الحديد الشائي (Fe)

ونضيف له محلول حمض كلور الماء $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$

الناتج: انطلاق غاز الهيدروجين (H_2)

و تشكل محلول كلور الحديد الشائي $(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$

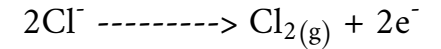
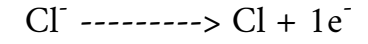


بعد غلق القاطعة نلاحظ صعود غاز الكلور Cl_2 عند المصعد و ترسب شعيرات

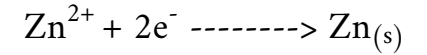
من الزنك Zn عند المهبط

التفسير: عند المصعد: شاردتين من الكلور تفقد كل واحدة إلكترون و تصبح ذرة

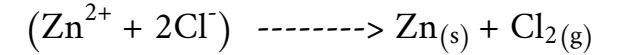
و يشكلان معا غاز الكلور Cl_2



- عند المهبط: شاردة زنك تكتسب إلكترونين السابقتين و تشكل ذرة الزنك و ترسب في المهبط.



المعادلة الإجمالية: نجمع المعادلتين السابقتين نحصل على:



- نفس الشيء يحدث مع الحديد Fe و القصدير Sn و النحاس Cu .

" عندما نمرر تيارا كهربائيا في محلول شاردى ، فإن الشوارد الموجبة تنتقل نحو

المهبط لتكتسب إلكترونات ،

أما الشوارد السالبة تنتقل نحو المصعد

لتفقد إلكترونات " أى أن التيار الكهربائي في المحلول الشاردى ناتج عن إنتقال

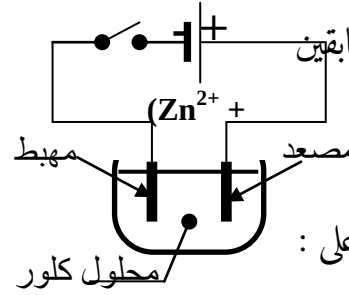
مزدوج للشوارد الموجبة والشوارد السالبة في جهتين متعاكستين .

التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردى: نضع محلول محض كبريتات النحاس

$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ في وعاء التحليل حيث المصعد من فحم و المهبط من نحاس

فنلاحظ ترسب النحاس عند المهبط و انطلاق غاز الأكسجين عند المصعد و اختفاء

اللون الأزرق في الوعاء.





كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:



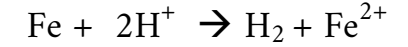
كتابة المعادلة الكيميائية بدون الأفراد الكيميائية التي لم تشارك في التفاعلات



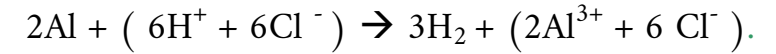
الكواشف: تنبيه: وجود اللون الأزرق في المحلول دليل على وجود شاردة النحاس Cu^{2+}

الشاردة	الكاشف	معادلة التفاعل	النتيجة
شاردة الكلور Cl^-	محلول نترات الفضة $(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	$(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-) + (\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-) \Rightarrow \text{AgCl} + \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$ الراسب هو كلور الفضة AgCl و شوارد الصوديوم Na^+ و شوارد النترات NO_3^- لم تشارك في التفاعل	راسب أبيض يسود بوجود الضوء AgCl
شاردة الكربونات CO_3^{2-}	محلول حمض كلور الماء $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$	$(\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}) + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-) \Rightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-) + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ صعود غاز $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \Rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ثنائي أكسيد الكربون	صعود غاز يعكر ماء الكلس
شاردة الكالسيوم Ca^{2+}	أوكسلات الأمونيوم $(2\text{NH}_4^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-})$	$(\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}) + (2\text{NH}_4^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}) \Rightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4 + (2\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-})$ الراسب هو CaC_2O_4 و أوكسلات الكالسيوم	راسب أبيض CaC_2O_4
شاردة الكبريتات	كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	$(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}) + (\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-) \Rightarrow \text{Ba}(\text{SO}_4) + \text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$	راسب أبيض

بما أن شاردة الكلور (Cl^-) لم تشارك في التفاعل يمكن كتابة المعادلة المختصرة كيلي:



تفاعل حمض كلور الماء مع الألمنيوم



تعريف الفرد الكيميائي: الفرد الكيميائي هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة. مثل: الجزيء و الذرة و الشاردة و نواة الذرة و الإلكترون.

تعريف النوع الكيميائي: النوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. الجزيئية أو الشاردية أو ذرية مثل الماء و الحديد و غاز ثاني أكسيد الكربون... الخ نتعامل مع الأنواع الكيميائية في المستوى العياني و نفس التحويلات الكيميائية على المستوى المجهرى بالأفراد الكيميائية كيف تؤثر شاردة النحاس على ذرة الحديد ؟

نضع مسمار من حديد في بيشر و نضيف له كمية من محلول كبريتات النحاس و نتركه مدة زمنية.

نلاحظ تشكل راسب أحمر على المسمار و اختفاء اللون الأزرق من المحلول و تآكل المسمار.

عبر كتابيا عن حصيلة هذا التفاعل الكيميائي



كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية

الذرة	الشاردة الموجبة البسيطة
الهيدروجين (H)	H^+ شاردة الهيدروجين
الصوديوم (Na)	Na^+ شاردة الصوديوم
البوتاسيوم (K)	K^+ شاردة البوتاسيوم
الفضة (Ag)	Ag^+ شاردة الفضة
النحاس (Cu)	Cu^{+2} شاردة النحاس
القصدير (Sn)	Sn^{+2} شاردة القصدير
الحديد (Fe)	Fe^{2+} شاردة الحديد الثنائي
	Fe^{3+} شاردة الحديد الثلاثي
الزنك (Zn)	Zn^{2+} شاردة الزنك
الألمنيوم (Al)	Al^{3+} شاردة الألمنيوم
الكالسيوم (Ca)	Ca^{2+} شاردة الكالسيوم
المغنيزيوم (Mg)	Mg^{2+} شاردة المغنيزيوم

الذرة	الشارد السالبة البسيطة
كلور (Cl)	Cl^- شاردة الكلور
الفلور (F)	F^- شاردة الفلور
الأكسجين (O)	O^{2-} شاردة الأكسجين
الكبريت (S)	S^{2-} شاردة الكبريت
الشاردة المركبة	صيغة الشاردة
بيكربونات	HCO^{3-}
كبريتات	SO_4^{2-}
النترات	NO_3^-
الكربونات	CO_3^{2-}
الهيدروكسيد	HO^-

SO_4^{2-}	الراسب هو $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \Rightarrow Ba(SO_4)$ كبريتات الباريوم	$Ba(SO_4)$
شاردة النحاس Cu^{2+}	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Cu(OH)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Cu^{2+} + 2HO^- \Rightarrow Cu(OH)_2$ هيدروكسيد النحاس	راسب أزرق $Cu(OH)_2$
الحديد الثنائي Fe^{2+}	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Fe(OH)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Fe^{2+} + 2HO^- \Rightarrow Fe(OH)_2$ هيدروكسيد الحديد 2	راسب أخضر $Fe(OH)_2$
الحديد الثلاثي Fe^{3+}	$(Fe^{2+} + 3Cl^-) + 3(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Fe(OH)_3 + 3Cl^- + 3Na^+$ الراسب هو $Fe^{3+} + 3HO^- \Rightarrow Fe(OH)_3$ هيدروكسيد الحديد 3	راسب أحمر صديء $Fe(OH)_3$
شاردة الزنك Zn^{2+}	$(Zn^{2+} + SO_4^{2-}) + 2(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Zn(OH)_2 + SO_4^{2-} + 2Na^+$ الراسب هو $Zn^{2+} + 2HO^- \Rightarrow Zn(OH)_2$ هيدروكسيد الزنك	راسب أبيض $Zn(OH)_2$
شاردة الألمنيوم Al^{3+}	$(Al^{3+} + 3Cl^-) + 3(Na^+ + HO^-) \Rightarrow Al(OH)_3 + 3Cl^- + 3Na^+$ الراسب هو $Al^{3+} + 3HO^- \Rightarrow Al(OH)_3$ هيدروكسيد الألمنيوم	راسب أبيض $Al(OH)_3$